



Examen Avaluació Contínua		
Mòdul: Programació	Cicle:	Curs: 1er
Data d'examen: 29/05/2026		
Nom i Cognoms:		

Instruccions generals:

- Llig atentament tots els enunciats abans de respondre.
- Cada RA es qualifica sobre 10 punts: **2 punts** corresponen al **test** específic d'eixe RA i **8 punts** a la **part pràctica** indicada en cada exercici.

Part 1: Test per RAs (32 preguntes – 45 minuts)

- Les respostes del test tenen una única opció correcta y **cada resposta incorrecta resta ½ de la puntuació d'una altra pregunta del mateix RA** (les respostes incorrectes d'un RA mai restaràn puntuació d'un altre RA).
- **Poseu la resposta triada (a,b,c o d) als vuits de resposta associats a cada RA.** Si hi ha una resposta marcada al test pero no passada al vuit, es considerarà com a pregunta no contestada i no sumarà ni restarà puntuació.

RA1: Reconeix l'estructura d'un programa informàtic

1		2		3		4	
---	--	---	--	---	--	---	--

1. Quina línia declara correctament una variable entera en Java mitjançant tipus primaris?

- a) `int edat = 16;`
- b) `Integer edat = 16;`
- c) `num edat = 16;`
- d) `edat double = 16;`

2. Observa el codi. Què es mostrarà per pantalla?

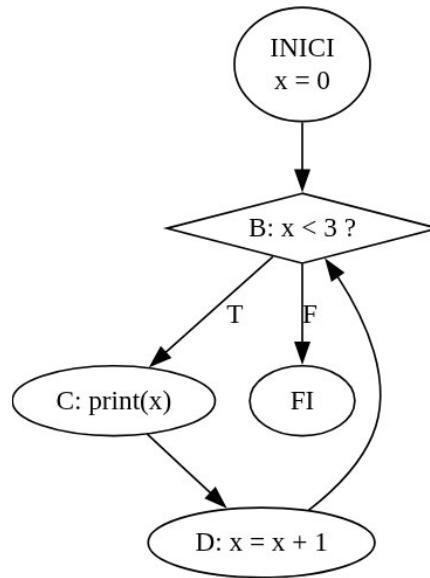
```
int a = 3;
int b = 5;
System.out.println(a++ + b);
```

- a) 8
- b) 10
- c) Error de compilació
- d) 9



3. Quantes vegades s'avaluarà la condició del node B?

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 5



4. Quina eixida produeix?

```

for (int i = 2; i < 5; i++) {
    System.out.print(i + " ");
}
  
```

- a) 2 3 4
- b) 1 2 3
- c) 1 2 3 4
- d) 4 3 2 1

RA2. Escriu i prova programes senzills aplicant fonaments de POO

5		6		7		8	
---	--	---	--	---	--	---	--

5. Què representa una classe en programació orientada a objectes?

- a) Una forma de comunicació unidireccional de la màquina amb l'usuari
- b) Un motlle o definició per a crear objectes
- c) Una contracte que s'ha de complir
- d) Una execució que gestiona del excepcions de forma controlada

6. Quina línia crea correctament un objecte de la classe Scanner per llegir des de teclat?

- a) Scanner sc = Scanner(System.in);
- b) Scanner sc = new Scanner(System.in);
- c) new Scanner sc = System.in;
- d) Scanner(System.in) sc = new;



7. Quin conjunt de valors podria mostrar el programa?

```
Random r = new Random();  
int n = r.nextInt(5);  
System.out.println(n);
```

- a) 1, 2, 3, 4 o 5
- b) 0, 1, 2, 3, 4 o 5
- c) 0, 1, 2, 3 o 4
- d) 1, 2, 3 o 4

8. Quina eixida és correcta?

```
String a = "sol";  
String b = a.toUpperCase();  
System.out.println(a);  
System.out.println(b);
```

- a) "SOL" i "SOL"
- b) "sol" i "SOL"
- c) "sol" i "sol"
- d) "SOL" i "sol"

RA3. Escriu i depura codi utilitzant estructures de control

9		10		11		12	
---	--	----	--	----	--	----	--

9. Que imprimeix el següent codi?

```
int n = 2;  
switch(n) {  
    case 1:  
        System.out.println("U ");  
        break;  
    case 2:  
    case 3:  
        System.out.print("Dos ");  
        break;  
    case 4:  
        System.out.println("Quatre ");  
        break;  
}
```



- a) "U Dos Quatre"
- b) "Dos Quatre"
- c) "Dos"
- d) "U Dos"

10. Quin valor tindrà resultat?

```
int n = 10;  
String resultat = (n > 5) ? "Major" : "Menor";
```

- a) Major
- b) Menor
- c) true
- d) null

11. Què ocorre en aquest fragment?

```
int x = 8 / 0;  
System.out.println(x);
```

- a) Imprimeix 8
- b) Imprimeix NaN (Not a number)
- c) Llança ArithmeticException
- d) Error de compilació perquè x es de tipus int

12. Què fa un programa en Java quan cap de les opcions case conté el valor que hi ha a la variable del switch?

- a) Executa la opció default i, si no hi ha, continua la execució sense fer res.
- b) Executar la opció del case més pareguda a la variable del switch
- c) Executa l'última opció case
- d) Mai no executa res i continua la execució del programa

RA4. Desenvolupa programes organitzats en classes

13		14		15		16	
----	--	----	--	----	--	----	--

13. Quin modificador permet l'accés directe a un atribut des d'altres classes del mateix paquet i classes filles?

- a) public
- b) private
- c) protected
- d) static



14. Quina es la millor pràctica per a accedir als atribut private d'una classe?

- a) Amb un bucle for
- b) Amb getters i setters
- c) Directament, utilitzen l'operador punt "."
- d) Amb el nom de la classe seguit de "."

15. Què imprimeix aquest codi?

```
class Calculadora {
    private int value = 8;
    public static int sumar(int a) { return a + value; }
}
class Main {
    public static void main (String args[]) {
        Calculadora c = new Calculadora();
        System.out.println(c.sumar(7));
    }
}
```

- a) 15
- b) Error perquè sumar és static
- c) Error perquè value es private
- d) 0

16. Què indica la paraula clau this dins d'una classe?

- a) Continguts de la classe pare
- b) Continguts de l'objecte actual
- c) Continguts de les interfícies implementades
- d) Continguts de les constants del programa

RA5. Realitza operacions d'entrada i eixida d'informació

17		18		19		20	
----	--	----	--	----	--	----	--

17. Tria l'opció correcta per a llegir la primera línia d'un fitxer:

```
T1 var1 = new T1(new File("file.txt"));
T2 var2 = new T2(var1);
var2.readLine();
```

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| a) (<u>T1</u>) BufferedReader | (<u>T2</u>) FileReader |
| b) (<u>T1</u>) FileReader | (<u>T2</u>) BufferedRead |
| c) (<u>T1</u>) BufferedReader | (<u>T2</u>) FileWriter |
| d) (<u>T1</u>) FileReader | (<u>T2</u>) BufferedWriter |



18. Què torna `listFiles()` sobre un objecte `File`?

- a) Un array amb les carpetes (sense incloure fitxers) dins d'un directori
- b) Un array amb els fitxers (sense incloure carpetes) dins d'un directori
- c) Un array amb els fitxers i les carpetes dins d'un directori
- d) La ruta absoluta del directori al que apunta l'objecte `File`

19. Què fa aquest codi?

```
BufferedWriter bf = new FileWriter("dades.txt",true);  
bf.write("Programació");
```

- a) Escriu "Programació" al principi del fitxer `dades.txt` sense borrar el seu contingut
- b) Escriu "Programació" al principi del fitxer `dades.txt` barrant el seu contingut
- c) Escriu "Programació" al final del fitxer `dades.txt` sense borrar el seu contingut
- d) Torna la primera línia del fitxer que continga la paraula "Programació"

20. Quina es l'excepció més concreta que s'ha de considerar habitualment quan s'obri un fitxer que pot no existir?

- a) `FileNotFoundException`
- b) `IOException`
- c) `ClassCastException`
- d) `NullPointerException`

RA6. Escriu programes que manipulen informació amb tipus avançats de dades

21		22		23		24	
----	--	----	--	----	--	----	--

21. Quina estructura de dades segueix el principi LIFO?

- a) `Stack`
- b) `Queue`
- c) `HashMap`
- d) `Array`

22. Què imprimeix aquest codi?

```
HashMap<String, Integer> edats = new HashMap<>();  
edats.put("Ana", 25);  
edats.put("Ana", 22);  
System.out.println(edats.get("Ana"));
```

- a) "Ana"
- b) 25
- c) 22
- d) Error d'execució perquè la clau Ana ja està dins del `HashMap`



23. Què retorna pop() en una pila després d'aquestes operacions?

```
Stack<Integer> p = new Stack<>();  
p.push(5);  
p.push(9);  
int j = p.peek();  
System.out.println(p.pop());
```

- a) 5
- b) 9
- c) 14
- d) null

24. Què fa el següent codi?

```
public void metode(HashMap<String,Integer> mapa){  
    for (Map.Entry<String, Integer> var1 : mapa.entrySet()) {  
        System.out.println(var1);  
    }  
}
```

- a) Imprimeix per pantalla tots els Valors del HashMap mapa
- b) Imprimeix per pantalla totes les Claus del HashMap mapa
- c) Imprimeix per pantalla totes les Claus i Valors del HashMap mapa
- d) Imprimeix per pantalla el nombre d'elements que hi ha al HashMap mapa

RA7. Desenvolupa programes aplicant característiques avançades de POO

25		26		27		28	
----	--	----	--	----	--	----	--



25. Quina/Quines de les instruccions numerades donarà error?

```
Abstract class Persona {  
    String DNI;  
    public Persona(String DNI) {  
        this.DNI = DNI;  
    }  
    public String getDNI() {return this.DNI;}  
}  
class Professor extends Persona {  
    String centre;  
    public Professor(String DNI, String centre){  
        super(DNI);  
        this.centre = centre;  
    }  
    public String getCentre(){return this.centre;}  
}  
class App {  
    public static void main(String args[]) {  
(1)    Persona p = new Persona("1234");  
(2)    Professor prof = new Professor("2345", "CEEDCV");  
(3)    String s1 = p.getCentre();  
(4)    String s2 = prof.getDNI();  
    }  
}
```

- a) (3)
- b) (1) i (4)
- c) (1) i (3)
- d) Cap instrucció donarà error

26. Què significa que una classe siga abstracta?

- a) Que no pot tindre mètodes
- b) Que no es pot instanciar directament
- c) Que tots els atributs són públic
- d) Que només pot usar arrays

27. Què propietat es certa per a var1 en el següent codi?

```
interface Interface1 {  
    int var1 = 20;  
}
```




- a) La classe que implemente Interface1 esta obligada a implementar un *getter* i un *setter* per a var1
- b) La classe que implemente Interface1 podrà utilitzar i redefinir la variable var1 internament
- c) var1 es una constant pública i estàtica
- d) La classe que implemente Interface1 ha de redefinir el valor de var1 obligatoriament en el constructor

28. Què imprimeix el codi?

```
class Animal {  
    public String so() { return "Animal"; }  
}  
class Gat extends Animal {  
    @Override  
    public String so() { return "Gat"; }  
}  
class App {  
    public static void main(String args[]) {  
        Animal a = new Gat();  
        System.out.println(a.so());  
    }  
}
```

- a) Animal
- b) Gat
- c) Error d'execució
- d) null

RA9. Gestiona informació emmagatzemada en bases de dades

29		30		31		32	
----	--	----	--	----	--	----	--

29. Quina class ens permet obtindre una connexió amb una base de dades en JDBC?

- a) Connection
- b) DriverManager
- c) Scanner
- d) DBConnect



30. Quin mètode és adequat per executar una consulta SELECT?

- a) executeQuery()
- b) executeUpdate()
- c) insertRow()
- d) moveToInsertRow()

31. Quina forma és correcta per obtenir una connexió?

- a) DriverManager.getConnection(url, usuari, password)
- b) Connection.open(usuari, password, url)
- c) DriverManager.connect(usuari, url, password)
- d) new Connection(url, usuari, password)

32. Quina opció és correcta (la variable con conté la connexió a la base de dades)?

```
Statement stmt = conn.createStatement();  
stmt.executeQuery("INSERT INTO Persona('nom') VALUES ('Mariano Silva')");
```

- a) El codi inserta a Mariano Silva en la taula Persona
- b) El codi modifica la primera fila de la taula Persona amb el nom Mariano Silva
- c) Dona error perquè la SQL es un INSERT
- d) La consulta torna un ResultSet amb el valor true si l'ha pogut insertar o false si no ho ha pogut fer



PART PRÀCTICA:

- En la part pràctica es valorarà tant el funcionament com el disseny, la claredat, la utilització de les estructures de codi més adequades per a fer-lo reutilitzable i la documentació mínima del codi.
- No és necessari escriure els import.
- Pots obviar els getters i setters que no s'hagen demanat explícitament.

Sistema de Campus Intel·ligent "SmartCampusPRG"

Un centre educatiu vol desenvolupar una aplicació interna per controlar dispositius intel·ligents instal·lats a les aules i espais comuns per a mesurar aspectes del clima. El sistema treballa amb sensors, pantalles i registres de consum energètic. Com a desenvolupador/a, has d'implementar el motor lògic seguint les especificacions tècniques següents.

Exercici 1: Model de dispositius i jerarquia de classes

RA avaluats: RA1 - 2,67 punts · RA2 - 2,67 punts · RA4 - 8 punts · RA7 - 8 punts

El sistema ha de gestionar dispositius identificats per un codi alfanumèric de 7 posicions i una ubicació dins del centre, protegint correctament els paràmetres dels dispositius i evitant que es puguin crear dispositius sense un codi d'aquestes característiques. Estos dispositius mesuraran dades de l'entorn com temperatura, humitat i pressió atmosfèrica. A més, l'aplicació ha de permetre que tots els dispositius calculen el cost mensual que impliquen els dispositius (aquesta dada serà un valor decimal). S'ha de tindre en compte que alguns dels dispositius seran calibrables i el sistema ha de poder identificar-los com a tal. El calibratge implica dues coses: (1) el preu de calibratge (mensual) cobrat per els tècnics de manteniment (40€ fixos) i (2) l'acció de *ferManteniment*, que implica una reubicació dels elements calibrables, modificant la seua ubicació dins del centre.

Els dispositius de sensor de temperatura emmagatzemen el nombre de lectures que fan al mes i el seu el consum mensual es calcula multiplicant aquestes lectures $\times 0,15$ €. Per altra part, els sensors d'humitat estan encesos 8 hora al dia i 21 dies al mes, i costen de mantindre 0,05€ l'hora. Finalment, els sensors de pressió atmosfèrica, son elements calibrables, i tenen un cost d'energia fix de 240€/mes (apart del cost de manteniment).

Totes les classes han d'incloure un constructor, i la classe dispositiu haurà d'implementar un *getter* i un *setter* per als atributs id i ubicació respectant les restriccions del seu format.

Exercici 2: Gestió d'empleats amb estructures de dades

RA avaluats: RA1 - 2,67 punts · RA2 - 2,67 punts · RA3 - 4 punts · RA6 - 8 punts

El mòdul de manteniment del campus necessita analitzar els dispositius registrats en una estructura de dades associativa. Per això utilitzarem la classe *GestorCampus*, que contindrà un diccionari String - Dispositiu, on la clau és el codi del dispositiu i el valor és l'objecte corresponent. Aquesta classe haurà d'implementar diferents mètodes per a donar funcionalitat a aquesta classe:



- 1) **insertarNouDispositiu**: El mètode rebrà un dispositiu i, si no conté un codi repetit, l'afegirà al diccionari tornant **true**. En cas de que hi haja un dispositiu al diccionari amb eixe codi, el mètode llançarà una excepció personalitzada anomenada **CodiRepetitException** (ja implementada).
- 2) **modificarUbicacio**: El mètode rebrà el codi d'un dispositiu. En cas de que el dispositiu amb eixe codi existisca, demanarà a l'usuari una nova ubicació, modificarà la seua ubicació i retornarà **true**, retornant **false** si el dispositiu no existia.
- 3) **llistarDispositius**: El mètode ha de recórrer el mapa utilitzant les eines adequades de les col·leccions de Java i mostrar per pantalla, per a cada dispositiu, el seu codi, i el consum mensual calculat mitjançant polimorfisme. Si el dispositiu també és calibrable, s'ha de mostrar un missatge indicant també la seua ubicació indicant que es temporal. Per exemple, un dispositiu calibrable mostraria un missatge com el següent:

Codi: 1234 – Consum: 243.61€ - Ubicació: Centre de càlcul (temporal)

```
public class GestorCampus{
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    // CREAM DICIONARI dispositius

    // MÈTODE insertarNouDispositiu
    // MÈTODE modificarUbicacio
    // MÈTODE llistarDispositius
}
```

Exercici 3. Validació, fitxers i base de dades

RA avaluats: **RA1** - 2,67 punts · **RA2** - 2,67 punts · **RA3** - 4 punts · **RA5** - 8 punts
· **RA9** - 8 punts

Ens han demanat que implementem un mètode per a validar la integritat de una base de dades antiga que hi ha sobre dispositius. Volen saber si els dispositius que hi ha emmagatzemats son compatibles amb els requisits del sistema (principalment si el codi té el format correcte).

Amb esta finalitat ens han demanat implementar un mètode *validarDispositiusBD*.

```
public void validarDispositiusBD() {...}
```

Les credencials per a connectar-se a la base de dades son les següents:

- **URL:** jdbc:mysql://localhost:3306/campus_db
- **Usuari:** alumne
- **Contrasenya:** Campus26!

El mètode ha d'establir una connexió amb la base de dades amb les credencials proporcionades per inserir les dades del dispositiu a la taula **dispositius**. Les columnes que



conté aquesta taula són *codi*, *ubicacio* i *tipus*. Per a fer-ho es pot utilitzar Statement o PreparedStatement.

El mètode haurà d'analitzar el codi de tots els dispositius de la taula analitzant si tenen un format correcte per al codi (cadena de 7 caràcters alfanumèrics) o no. A més a més, cada vegada que troben un dispositiu amb un format de codi incorrecte, hauran d'escriure el codi i el tipus de dispositiu (ambdós de tipus String en la base de dades) en un fitxer anomenat "incorrectes.txt". La informació a guardar en el fitxer tindrà el format següent:

```
8ahc7802jcu -> temperatura  
01a26 -> humitat  
...
```

Teniu en compte que el mètode ha de controlar totes les possibles excepcions que puguen llançar-se tant en l'accés a la base de dades com en la creació i/o escriptura del fitxer, indicant un missatge clar en cas de fallada de quina de les dues parts ha fallat.